

下面将给出有界可测函数可积的另一等价条件.

定理 3.1.10 设 $f(x)$ 是 E 上有界可测函数 $|f(x)| < M$ ($x \in M$), $m(E) < \infty$. 作 $[-M, M]$ 的划分:

$$-M = \alpha_0 < \alpha_1 < \cdots < \alpha_k = M, \quad \delta = \max_{1 \leq j \leq k} (\alpha_j - \alpha_{j-1}).$$

记 $E_j = E(\alpha_{j-1} \leq f < \alpha_j)$, $j = 1, 2, \cdots, k$.

则对于任意 $\xi_j \in [\alpha_{j-1}, \alpha_j]$, $j = 1, 2, \cdots, k$, 极限

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{j=1}^k \xi_j m(E_j) \quad (3.1.19)$$

存在. 此时

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{j=1}^k \xi_j m(E_j) = \int_E f(x) dx. \quad (3.1.20)$$

证明 因为 $\alpha_{j-1} \leq \xi_j \leq \alpha_j$, 故有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{j=1}^k \alpha_{j-1} m(E_j) - \sum_{j=1}^k \xi_j m(E_j) \right| &= \sum_{j=1}^k (\xi_j - \alpha_{j-1}) m(E_j) \\ &\leq \delta \sum_{j=1}^k m(E_j) = \delta m(E). \end{aligned}$$

所以只要证明

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{j=1}^k \alpha_{j-1} m(E_j)$$

存在, 且

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{j=1}^k \alpha_{j-1} m(E_j) = \int_E f(x) dx.$$

事实上, $\forall x \in E_j$, $\alpha_{j-1} \leq f(x) < \alpha_j \leq \alpha_{j-1} + \delta$, 有

$$\begin{aligned} \alpha_{j-1} m(E_j) &\leq \int_{E_j} f(x) dx \leq \alpha_{j-1} m(E_j) + \delta m(E_j), \\ \sum_{j=1}^k \alpha_{j-1} m(E_j) &\leq \int_E f(x) dx \leq \sum_{j=1}^k \alpha_{j-1} m(E_j) + \delta m(E). \end{aligned}$$